அ) தற்காலிகக் கடினத்தன்மை (Temporary Hardness)

நீரில் கரைந்துள்ள கால்சியம் பை கார்பனேட் மற்றும் மெக்னீசியம் பை கார்பனேட் உப்புகள் நீருக்கு தற்காலிகக் கடினத்தன்மையை அளிக்கின்றன. இந்த தற்காலிகக் கடினத் தன்மையை நீரிலிருந்து நீக்கப் பயன்படும் மூன்று முறைகள்:

1. கொதிக்க வைத்தல் முறை
2. கிளார்க் முறை
3. பர்மியுடிட் முறை ஆகியவை ஆகும்.

ஆ) நிலைப்புக் கடினத் தன்மை (Permanent Hardness)

நிலைப்புக் கடினத் தன்மைக்கு, நீரில் கரைந்திருக்கும் நான்கு உப்புகளே காரணம் ஆகும். அவை கால்சியம் சல்பேட், கால்சியம் குளோரைடு, மெக்னீசியம் சல்பேட் மற்றும் மெக்னீசியம் குளோரைடு ஆகும். இந்த கடினத் தன்மையை நீக்கும் முறைகளைப் பற்றி காண்போம்.

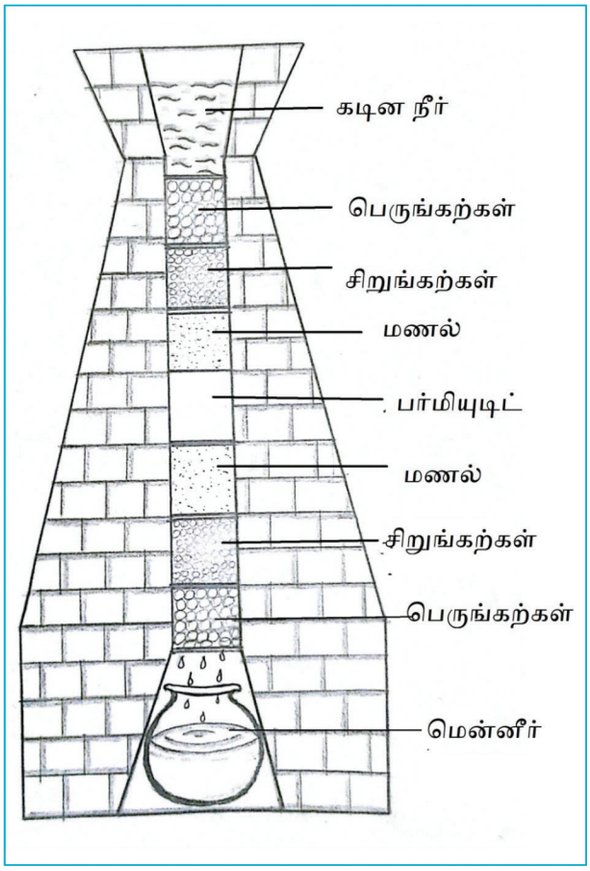
3.1.2 – கடினத் தன்மையை நீக்கும் முறைகள்

நிலைப்புக் கடினத் தன்மையை நீக்கும் முறை

நிலைப்புக் கடினத்தன்மை உள்ள நீருடன் தகுந்த அளவு சோடியம் பை கார்பனேட் சேர்க்க வேண்டும். இதனால் ஏற்படும் வினையில், கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் உப்புகள் அவற்றின் கார்பனேட் உப்புகளாக மாறி வீழ்ப்படிவாகின்றன. பிறகு தற்காலிக கடினத்தன்மையை நீக்கும் முறைகளை பயன்படுத்தி, நீரை வடிகட்டி மென்னீராக்கி பயன்படுத்தலாம்.

பர்மியுடிட் முறை (Permutit Process)

நீரின் கடினத்தன்மை தற்காலிகமானதாக இருப்பினும், நிலைப்புத்தன்மை பெற்றிருப்பினும், அதனை நீக்க தற்பொழுது பர்மியுடிட் முறையை பயன்படுத்துகிறோம். பர்மியுடிட் என்பது **சோடியம் அலுமினியம் சிலிகேட்** ஆகும். இது பச்சை வண்ண மணல் போன்று காணப்படும். இதனை சீனா களிமண்ணையும் (China clay), சோடியம் பை கார்பனேட்டையும் சேர்த்து இதனைத் தயாரிக்கலாம்.



படம் 3.2 பர்மியுடிட் கோபுரம்

பர்மியுடிட் கோபுர முறையில் கடினத்தன்மையை நீக்குதல்

கடினநீரை பர்மியுடிட் கோபுரத்தின் மேற்புறத்தில் ஊற்றினால், அது வடிகட்டப்பட்டு கீழ்ப்புறம் வெளியேறும்போது மென்னீராக மாறிவிடும். கோபுரத்தின் உட்புறம் உள்ள பர்மியுடிட்டை கடினநீர் அடையும்பொழுது, நீரில் உள்ள கால்சியம் உப்புகள் கால்சியம்

Unit 3 101-151.indd 103 12/24/2019 11:12:09 AM